

KALOR



Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik dapat menjelaskan pengertian calor.
- Peserta didik dapat menyebutkan kalor jenis berbagai zat.
- Peserta didik dapat menjelaskan cara mengukur kalor.
- Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kalor sebuah benda.
- Peserta didik dapat memahami kapasitas kalor.
- Peserta didik dapat menjelaskan kalor dan perubahan wujud.
- Peserta didik dapat menerapkan Asas Black.
- Peserta didik dapat memahami perpindahan kalor.

1. PENGERTIAN KALOR

Kalor adalah **energi** yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah karena adanya **perbedaan** suhu.

Satuan kalor dalam SI adalah **joule (J)**.



2. KALOR JENIS BERBAGAI ZAT

Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu **1 kg** zat sebesar **1°C (atau 1 K)**.

Beberapa kalor jenis zat (c)

Zat	Kalor jenis, c (J/kg°C)
Air	4.200
Aluminium	900
Besi	450
Tembaga	385
Kaca	840
Kayu	2.400
Udara	1.000



3. BAGAIMANA CARA MENGUKUR KALOR



Kalor dapat diukur menggunakan **kalorimeter.**

Langkah umum :

1. Masukkan benda panas ke dalam kalorimeter berisi air dingin.
2. Aduk hingga suhu air dan benda mencapai keseimbangan (suhu akhir).
3. Catat suhu awal, massa air, massa benda, dan suhu akhir.
4. Hitung kalor yang dilepas dan kalor yang diterima.

4. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KALOR PADA BENDA

Besar kalor yang diperlukan/ dilepas oleh suatu benda dipengaruhi oleh:

1. **Massa (m)** → semakin besar massa, semakin besar kalor yang diperlukan.
2. **Kalor jenis (c)** → setiap zat memiliki kalor jenis berbeda.
3. **Perubahan suhu (ΔT)** → semakin besar perubahan suhu, semakin besar kalor yang diperlukan.

Rumus :

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Keterangan :
Q = kalor (J)
m = massa (kg)
c = kalor jenis (J/kg°C)
ΔT = perubahan suhu (°C)

5. KAPASITAS KALOR

Kapasitas kalor (C) adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu **seluruh benda** sebesar 1°C.

Rumus :

$$C = m \cdot c$$

Satuan :
joule per °C (J/°C)



6. KALOR DAN PERUBAHAN WUJUD

Saat zat berubah wujud, kalor digunakan untuk mengubah wujudnya tanpa mengubah suhunya.

Perubahan Wujud	Menyerap / Melepas Kalor	Keterangan
Melebur (padat → cair)	Menyerap kalor ($Q = m \cdot L_f$)	Contoh: es mencair
Membeku (cair → padat)	Melepas kalor	Contoh: air menjadi es
Menguap (cair → gas)	Menyerap kalor ($Q = m \cdot L_v$)	Contoh: air mendidih
Mengembun (gas → cair)	Melepas kalor	Contoh: uap air menjadi air
Menyublim (padat → gas)	Menyerap kalor	Contoh: kapur barus
Mengkristal (gas → padat)	Melepas kalor	Contoh: embun beku

Keterangan:
L_f = kalor lebur (J/kg)
L_v = kalor uap (J/kg)



7. ASAS BLACK

Jika tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan, maka :

Kalor yang dilepas = Kalor yang diterima

$$Q_{lepas} = Q_{terima}$$

Contoh :
Air panas dicampur dengan air dingin dalam kalorimeter tertutup. Kalor yang dilepas air panas sama dengan kalor yang diterima air dingin.

8. PERPINDAHAN KALOR

Kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi.

a. KONDUKSI

Perpindahan kalor melalui zat padat tanpa diikuti perpindahan partikel zat.

Contoh:
- Sendok logam menjadi panas saat ujungnya dipanaskan.
- Panci memanaskan gagang logam.



b. KONVEKSI

Perpindahan kalor melalui zat cair atau gas yang diikuti perpindahan partikel zat.

Contoh:
- Air mendidih, air panas naik ke atas.
- Angin darat dan angin laut.



c. RADIASI

Perpindahan kalor tanpa memerlukan medium (zat perantara).

Contoh:
- Panas matahari sampai ke bumi.
- Kita merasa hangat saat dekat api unggun.



RANGKUMAN

- Kalor adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu.
- Besar kalor dipengaruhi massa, kalor jenis, dan perubahan suhu ($Q = m.c.\Delta T$).
- Kapasitas kalor bergantung pada massa dan kalor jenis ($C = m.c$).
- Saat berubah wujud, kalor digunakan tanpa mengubah suhu.
- Asas Black: $Q_{lepas} = Q_{terima}$ (sistem tertutup).
- Perpindahan kalor terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi.

Dipindai dengan CamScanner



LKPD
KALOR



Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah.

Nama : _____ Kelas : _____ Tanggal : _____

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalor.
- Peserta didik dapat menyebutkan kalor jenis berbagai zat.
- Peserta didik dapat menjelaskan cara mengukur kalor.
- Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kalor.
- Peserta didik dapat memahami kapasitas kalor.
- Peserta didik dapat menjelaskan kalor dan perubahan wujud.
- Peserta didik dapat menerapkan Asas Black.
- Peserta didik dapat memahami perpindahan kalor.

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Bacalah setiap aktivitas dengan teliti.
2. Kerjakan secara berurutan dan kerjakan bersama kelompokmu.
3. Gunakan sumber belajar yang tersedia.
4. Tuliskan jawaban pada tempat yang disediakan.
5. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas.

AKTIVITAS 1 — Pengertian dan Kalor Jenis

1. Jelaskan pengertian kalor dengan bahasamu sendiri!

   .....

   .....

2. Lengkapilah tabel kalor jenis berbagai zat berikut!

No.	Zat	Kalor jenis, c (J/kg°C)
1.	Air	4.200
2.	Aluminium	900
3.	Besi	450
4.	Tembaga	385
5.	Kaca	840
6.	Kayu	2.400
7.	Udara	1.000

AKTIVITAS 2 — Cara Mengukur Kalor

Perhatikan langkah mengukur kalor menggunakan kalorimeter!

1. Memasukkan benda panas ke dalam kalorimeter berisi air dingin.
2. Mengaduk hingga suhu akhir tercapai.
3. Mencatat suhu awal, suhu akhir, massa air, dan massa benda.
4. Menghitung kalor yang dilepas benda panas dan kalor yang diterima air.

Jawablah pertanyaan berikut!

a. Mengapa kalorimeter perlu ditutup saat pengukuran?

   .....

b. Apa yang dimaksud dengan suhu akhir?

   .....

c. Tuliskan rumus kalor yang dilepas dan kalor yang diterima!

   Q dilepas = ...

   Q diterima = ...

AKTIVITAS 3 — Faktor yang Mempengaruhi Kalor

Perhatikan rumus kalor: **Q = m . c . ΔT**

Lengkapilah penjelasan pengaruh setiap faktor terhadap kalor!

Faktor	Pengaruh terhadap kalor
1. Massa (m)	.....
2. Kalor jenis (c)	.....
3. Perubahan suhu (ΔT)	.....

AKTIVITAS 4 — Kapasitas Kalor

1. Jelaskan pengertian kapasitas kalor!

   .....

2. Rumus kapasitas kalor: **C = m . c**

   Lengkapilah tabel berikut!

No.	Massa (kg)	Kalor jenis, c (J/kg°C)	Kapasitas kalor, C (J/°C)
1.	2	4.200	
2.	1,5	900	
3.	3	385	
4.	0,5	2.400	

AKTIVITAS 5 — Kalor dan Perubahan Wujud

Lengkapilah tabel perubahan wujud berikut!

Perubahan Wujud	Menyerap / Melepas Kalor	Keterangan	Contoh
1. Melebur (padat → cair)			
2. Membeku (cair → padat)			
3. Menguap (cair → gas)			
4. Mengembun (gas → cair)			
5. Menyublim (padat → gas)			
6. Mengkristal (gas → padat)			

AKTIVITAS 6 — Asas Black

Bacalah pernyataan berikut!

Jika tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan, maka:

Q dilepas = Q diterima

1. Jelaskan Asas Black dengan bahasamu sendiri!

   .....

   .....

2. Sebutkan contoh penerapan Asas Black dalam kehidupan sehari-hari!

   .....

   .....

AKTIVITAS 7 — Perpindahan Kalor

Lengkapilah penjelasan dan berikan contoh untuk setiap cara perpindahan kalor berikut!

a. Konduksi

   Penjelasan : .....

   .....

   Contoh : .....

b. Konveksi

   Penjelasan : .....

   .....

   Contoh : .....

c. Radiasi

   Penjelasan : .....

   .....

   Contoh : .....

DISKUSI KELOMPOK

1. Mengapa gagang panci dibuat dari bahan yang tidak menghantarkan kalor dengan baik?

   .....

   .....

2. Jelaskan pentingnya memahami perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari!

   .....

   .....

REFLEKSI

Setelah kegiatan ini saya memahami bahwa...

.....

.....

.....

.....

.....

PENILAIAN DIRI

Berilah tanda (✓) pada kolom yang sesuai!

No.	Pernyataan	Ya	Cukup	Belum
1.	Saya dapat menjelaskan pengertian kalor.			
2.	Saya dapat menyebutkan kalor jenis berbagai zat.			
3.	Saya dapat menjelaskan cara mengukur kalor.			
4.	Saya dapat memahami faktor yang mempengaruhi kalor.			
5.	Saya dapat menjelaskan perpindahan kalor.			
6.	Saya aktif dalam diskusi kelompok.			

Belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena ilmu adalah kunci masa depan!

Dipindai dengan CamScanner



LATIHAN SOAL
KALOR



Nama : _____ Kelas : _____ Tanggal : _____

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Kalor adalah ....
   a. zat yang dapat berpindah
   b. energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah
   c. suhu suatu benda
   d. jumlah energi dalam suatu benda

2. Satuan kalor dalam SI adalah ....
   a. kalori (cal)
   b. Joule (J)
   c. Newton (N)
   d. Watt (W)

3. Zat yang memiliki kalor jenis paling besar pada tabel di bawah adalah ....
   a. Besi
   b. Aluminium
   c. Air
   d. Kayu

4. Rumus untuk menghitung kalor yang diperlukan atau dilepas oleh suatu benda adalah ....
   a. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$
   b. $Q = c/m \cdot \Delta T$
   c. $Q = m/c \cdot \Delta T$
   d. $Q = c/m \cdot \Delta T$

5. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor adalah ....
   a. termometer
   b. kalorimeter
   c. neraca
   d. stopwatch

6. Faktor yang tidak mempengaruhi besar kalor adalah ....
   a. massa benda
   b. kalor jenis benda
   c. bentuk benda
   d. perubahan suhu

7. Jika massa benda diperbesar maka, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya ....
   a. semakin kecil
   b. tetap
   c. semakin besar
   d. bertambah-tambah

8. Rumus kapasitas kalor adalah ....
   a. $C = m \cdot c$
   b. $C = m / c$
   c. $C = c / m$
   d. $C = m \cdot \Delta T$

9. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut ....
   a. melebur
   b. membeku
   c. menguap
   d. menyublim

10. Perpindahan kalor melalui zat tanpa diikuti perpindahan partikel zat disebut ....
    a. konduksi
    b. konveksi
    c. radiasi
    d. isolasi

B. ISIAN SINGKAT

11. Satuan kalor dalam SI adalah .....
12. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor disebut .....
13. Sebutkan tiga faktor yang mempengaruhi besar kalor! .....
    .....
14. Rumus untuk menghitung kalor yang diperlukan atau dilepas oleh suatu benda adalah .....
15. Kapasitas kalor adalah .....

C. MENJODOHKAN

Pasangkan pernyataan pada kolom kiri dengan jawaban pada kolom kanan yang tepat!

16.	Konduksi	●	●
17.	Konveksi	●	●
18.	Radiasi	●	●
19.	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$	●	●
20.	$C = m \cdot c$	●	●

a. Perpindahan kalor melalui zat cair atau gas akibat perpindahan partikel.
b. Perpindahan kalor tanpa memerlukan medium (zat perantara).
c. Rumus kapasitas kalor.
d. Rumus kalor.
e. Perpindahan kalor melalui zat padat tanpa diikuti perpindahan partikel zat.

D. URAIAN

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas!

21. Jelaskan pengertian kalor dengan bahasamu sendiri!
    .....
    .....

22. Sebutkan dan jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi besar kalor pada suatu benda!
    .....
    .....
    .....
    .....

23. Sebuah benda bermassa 2 kg dipanaskan dari 20°C menjadi 70°C. Jika kalor jenis benda 500 J/kg°C, hitung kalor yang diperlukan!
    Jawab : .....
    .....

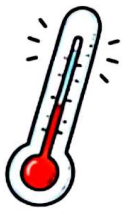
24. Sebutkan perubahan wujud yang menyerap kalor dan beri masing-masing satu contohnya!
    .....
    .....

25. Jelaskan pengertian Asas Black!
    .....
    .....

E. TABEL

26. Lengkapilah tabel kalor jenis berikut!

No.	Zat	Kalor jenis, c (J/kg°C)
1.	Air	4.200
2.	Aluminium	.....
3.	Besi	.....
4.	Tembaga	.....
5.	Kayu	.....
6.	Udara	.....



F. PERHITUNGAN

27. Sebuah panci berisi 3 kg air dipanaskan dari 25°C menjadi 75°C. Jika kalor jenis air 4.200 J/kg°C, berapa kalor yang diperlukan?
    Jawab : .....
    .....

28. Sebuah benda kapasitas kalornya 2.400 J/°C. Jika suhunya dinaikkan 30°C, berapa kalor yang diperlukan?
    Jawab : .....
    .....

G. STUDI KASUS

29. Pada siang hari terasa panas karena energi matahari sampai ke bumi tanpa melalui medium. Perpindahan kalor apakah yang terjadi? Jelaskan!
    .....
    .....

H. PILIHAN GANDA KOMPLEKS

Pilihlah lebih dari satu jawaban yang benar!

30. Contoh peristiwa perpindahan kalor secara konveksi adalah ....
    a. sendok logam menjadi panas saat ujungnya dipanaskan
    b. air mendidih hingga bergerak ke atas
    c. angin darat dan angin laut
    d. baju terkena panas sinar matahari
    e. penghangat air menggunakan pipa logam



Kerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Semangat belajarmu adalah masa depanmu!

Dipindai dengan CamScanner

PEMUAIAN

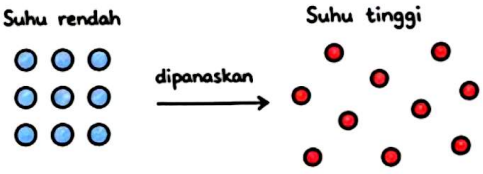
Semakin tinggi suhu, partikel bergerak makin cepat dan jarak antar partikel bertambah.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pemuaian.
2. Siswa dapat menjelaskan pemuaian pada zat padat, cair, dan gas.
3. Siswa dapat menentukan besaran pemuaian menggunakan rumus.
4. Siswa dapat memberikan contoh penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari.

DEFINISI : Pemuaian adalah bertambahnya ukuran (panjang, luas, atau volume) suatu zat akibat kenaikan suhu.

ILUSTRASI PARTIKEL



Jarak antar partikel bertambah → zat memuai.

1. PEMUAIAN ZAT PADAT

Pada zat padat, pemuaian hanya terjadi pada ukuran panjang, luas, atau volume. Partikel pada zat padat bergerak lebih cepat saat dipanaskan sehingga jarak antar partikel bertambah.

A. PEMUAIAN PANJANG

Teorema :
Pertambahan panjang sebanding dengan panjang awal dan kenaikan suhu.

$$\Delta L = \alpha \cdot L_o \cdot \Delta T$$

Keterangan :
- ΔL = pertambahan panjang (m)
- α = koefisien muai panjang ($°C^{-1}$)
- L_o = panjang awal (m)
- ΔT = kenaikan suhu (°C)



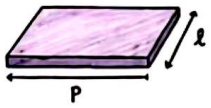
Rel kereta dibuat bercelah agar tidak melengkung saat memuai.

B. PEMUAIAN LUAS

Teorema :
Pertambahan luas sebanding dengan luas awal dan kenaikan suhu.

$$\Delta A = \beta \cdot A_o \cdot \Delta T$$

Keterangan :
- ΔA = pertambahan luas (m^2)
- β = koefisien muai luas ($°C^{-1}$)
- A_o = luas awal (m^2)
- ΔT = kenaikan suhu (°C)



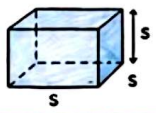
Untuk zat padat isotropik, $\beta = 2\alpha$

C. PEMUAIAN VOLUME

Teorema :
Pertambahan volume sebanding dengan volume awal dan kenaikan suhu.

$$\Delta V = \gamma \cdot V_o \cdot \Delta T$$

Keterangan :
- ΔV = pertambahan volume (m^3)
- γ = koefisien muai volume ($°C^{-1}$)
- V_o = volume awal (m^3)
- ΔT = kenaikan suhu (°C)



Untuk zat padat isotropik, $\gamma = 3\alpha$

CONTOH PEMUAIAN PADAT

① Rel kereta diberi celah.
② Kabel listrik dipasang tidak terlalu tegang.
③ Tutup botol logam lebih mudah dibuka setelah dipanaskan.



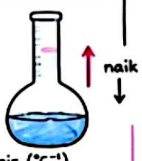
2. PEMUAIAN ZAT CAIR

Zat cair memuai jika dipanaskan. Volume bertambah, tetapi bentuk selalu mengikuti wadah.

Teorema :
Pertambahan volume zat cair sebanding dengan volume awal dan kenaikan suhu.

$$\Delta V = \gamma_{cair} \cdot V_o \cdot \Delta T$$

Keterangan :
- γ_{cair} = koefisien muai volume zat cair ($°C^{-1}$)
- V_o = volume awal (m^3)
- ΔT = kenaikan suhu (°C)



CONTOH

① Raksa (merkuri) pada termometer naik saat suhu naik.
② Air dalam termos dapat meluap jika terlalu penuh dan dipanaskan.



3. PEMUAIAN ZAT GAS

Zat gas sangat mudah memuai. Volume gas bertambah besar jika dipanaskan, dan tekanan gas juga dipengaruhi oleh suhu (semakin panas, tekanan makin besar jika volume tetap).

Teorema (pada tekanan tetap) :
Volume gas sebanding dengan suhu mutlak (Kelvin).

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Keterangan :
- V_1 = volume awal (m^3)
- T_1 = suhu awal (K)
- V_2 = volume akhir (m^3)
- T_2 = suhu akhir (K)

(T dalam Kelvin : T(K) = t(°C) + 273)

CONTOH

① Balon udara mengembang saat dipanaskan.
② Ban kendaraan menjadi lebih keras (tekanan naik) saat diparkir di bawah terik matahari.
③ Udara dalam tabung aerosol memuai saat terkena panas.

RANGKUMAN

PEMUAIAN
→ Terjadi karena kenaikan suhu
→ Partikel bergerak lebih cepat → jarak antar partikel bertambah
→ Ukuran zat bertambah

PADAT	CAIR	GAS
Ukuran : • panjang • luas • volume	Ukuran : • volume	Ukuran : • volume
Rumus : $\Delta L = \alpha L_o \Delta T$; $\Delta A = \beta A_o \Delta T$; $\Delta V = \gamma V_o \Delta T$	Rumus : $\Delta V = \gamma_{cair} V_o \Delta T$	Rumus : $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (T dalam K)

CATATAN PENTING

- Koefisien muai berbeda untuk setiap zat.
- Zat padat umumnya : $\gamma = 3\alpha$ dan $\beta = 2\alpha$ (untuk benda padat isotropik).
- Satuan koefisien muai : $°C^{-1}$ atau K^{-1}
- T (Kelvin) = t (°C) + 273



INGAT !
Semua zat memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan.

Dipindai dengan CamScanner

LKPD PEMUAIAN

Lembar Kerja Peserta Didik

Nama : _____ Kelas : _____ No. Absen : _____

Kelompok : _____ Tanggal : _____

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mengidentifikasi terjadinya pemuaian.
- Menjelaskan penyebab pemuaian.
- Memberikan contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari.

PETUNJUK PENGERJAAN

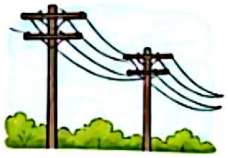
1. Bacalah setiap kegiatan dengan teliti.
2. Diskusikan bersama kelompok.
3. Tuliskan hasil pengamatan pada kolom yang tersedia.
4. Kerjakan dengan rapi dan jujur.

AKTIVITAS 1 : MENGAMATI

Perhatikan gambar berikut!



1 Rel kereta



2 Kabel listrik



3 Tutup botol logam saat dipanaskan

Pertanyaan :

1. Apa persamaan ketiga gambar tersebut?

   .....

   .....

2. Apa yang terjadi ketika benda dipanaskan?

   .....

   .....

AKTIVITAS 2 : MENYELIDIKI

Lengkapilah tabel berikut berdasarkan pengamatan dan pengetahuanmu!

No.	Benda	Dipanaskan	Yang Terjadi	Jenis Pemuaian
1.	Rel kereta	Ya / Tidak	_____	_____
2.	Raksa pada termometer	Ya / Tidak	_____	_____
3.	Kabel listrik	Ya / Tidak	_____	_____
4.	Air dalam termos	Ya / Tidak	_____	_____
5.	Balon udara	Ya / Tidak	_____	_____

AKTIVITAS 3 : MENGANALISIS

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat!

1. Apa yang dimaksud dengan pemuaian?

   .....

   .....

2. Mengapa benda mengalami pemuaian ketika dipanaskan?

   .....

   .....

3. Sebutkan masing-masing satu contoh pemuaian zat padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari!
   - Padat : _____
   - Cair : _____
   - Gas : _____

4. Mengapa rel kereta dibuat memiliki celah?

   .....

   .....

DISKUSI KELOMPOK

Diskusikan bersama kelompokmu!
Tuliskan hasil diskusi pada pertanyaan berikut.

1. Apa manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari?

   .....

   .....

2. Apa dampak negatif pemuaian jika tidak diperhitungkan?

   .....

   .....

REFLEKSI

Jawablah dengan jujur!

1. Hal menarik apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini?

   .....

2. Kesulitan apa yang kamu alami saat mengerjakan LKPD ini?

   .....

3. Bagaimana cara kamu mengatasinya?

   .....

   .....

PENILAIAN DIRI

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

No.	Pernyataan	SS	S	RG	TS
1.	Saya memahami pengertian pemuaian.				
2.	Saya dapat mengidentifikasi contoh pemuaian.				
3.	Saya aktif berdiskusi dalam kelompok.				
4.	Saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik.				
5.	Saya menuliskan jawaban dengan rapi dan lengkap.				

Keterangan : SS (Sangat Setuju) S (Setuju) RG (Ragu-ragu) TS (Tidak Setuju)

Dipindai dengan CamScanner

LATIHAN SOAL
PEMUAIAN

Nama : _____ Kelas : _____

Tanggal : _____ Nilai : _____

PETUNJUK : • Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti dan jujur!

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran (panjang, luas, atau volume) suatu zat akibat ....
   a. turunnya suhu
   b. berubahnya bentuk zat
   c. naiknya suhu
   d. hilangnya partikel
2. Ketika dipanaskan, partikel dalam zat padat akan ....
   a. bergerak lebih lambat dan saling mendekat
   b. bergerak lebih cepat dan saling mendekat
   c. bergerak lebih lambat dan saling menjauh
   d. bergerak lebih cepat dan saling menjauh
3. Berikut ini yang merupakan contoh pemuaian pada zat cair adalah ....
   a. rel kereta diberi celah
   b. raksa pada termometer naik
   c. kabel listrik menjadi kendor saat panas
   d. tutup botol logam mudah dibuka setelah dipanaskan
4. Satuan koefisien muai panjang, luas, dan volume secara berurutan adalah ....
   a. °C, °C⁻¹, °C⁻²
   b. °C⁻¹, °C⁻¹, °C⁻¹
   c. °C, °C⁻¹, K⁻¹
   d. °C⁻¹, °C⁻¹, K⁻¹
5. Gas sangat mudah memuai. Pada tekanan tetap, hubungan antara volume dan suhu gas dinyatakan dengan persamaan ....
   a. $V_1 = V_2$
   b. $Y_1 = = T_2$
   c. $V_1 \times T_1 = V_2 \times T_2$
   d. $V_1 + T_1 = V_2 + T_2$

B. PILIHAN GANDA KOMPLEKS

Pilihlah lebih dari satu jawaban yang tepat!

1. Tanda-tanda terjadinya pemuaian pada benda padat adalah ....
   ☐ a. benda menjadi lebih panjang
   ☐ b. benda menjadi lebih pendek
   ☐ c. celah antar bagian benda menjadi lebih besar
   ☐ d. benda berubah wujud
   ☐ e. kabel listrik menjadi kendor saat panas
2. Contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
   ☐ a. raksa pada termometer naik saat dipanaskan
   ☐ b. air mengembun di gelas dingin
   ☐ c. rel kereta dibuat bercelah
   ☐ d. balon udara mengembang saat dipanaskan
   ☐ e. ban kendaraan terasa lebih keras saat cuaca panas
3. Besaran-besaran yang mempengaruhi besar pemuaian adalah ....
   ☐ a. jenis zat
   ☐ b. suhu awal
   ☐ c. kenaikan suhu
   ☐ d. volume benda
   ☐ e. tekanan

C. ISIAN SINGKAT

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat!

1. Rumus pemuaian panjang adalah .....
2. Koefisien muai luas untuk benda padat isotropik adalah ..... kali koefisien muai panjang.
3. Zat cair hanya mengalami pemuaian pada .....
4. Rumus pemuaian volume zat cair adalah .....
5. Konversi suhu dari Celsius ke Kelvin adalah ..... = ... + 273.

D. MENJODOHKAN

Pasangkan pernyataan pada kolom kiri dengan jawaban yang sesuai di kolom kanan!

1. Pemuaian panjang	• •	a. $\Delta V = \gamma_{cair} \cdot V_0 \cdot \Delta T$
2. Pemuaian luas	• •	b. $\Delta A = \beta \cdot A_0 \cdot \Delta T$
3. Pemuaian volume padat	• •	c. $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$
4. Pemuaian volume cair	• •	d. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
5. Pemuaian gas	• •	e. $\Delta V = \gamma \cdot V_0 \cdot \Delta T$

E. URAIAN SINGKAT

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan tepat!

1. Mengapa rel kereta api dibuat dengan celah pada sambungan antar rel?
   .....
   .....
2. Air dalam termos dapat meluap jika terlalu penuh dan dipanaskan. Jelaskan alasannya!
   .....
   .....
3. Sebuah balon udara memiliki volume 2,0 m³ pada suhu 27°C. Jika dipanaskan hingga suhunya menjadi 127°C (tekanan tetap), berapakah volume akhir balon udara tersebut? (Gunakan T(K) = t(°C) + 273)
   .....

Kerjakan dengan teliti dan yakin pada kemampuanmu!
Selamat mengerjakan!

Dipindai dengan CamScanner